PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

CIÊNCIAS NATURAIS

SAÚDE E VIDA: EPIDEMIAS E ENDEMIAS NO BRASIL

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Cargo: Soldado · Item 12 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando · #seremosirmaosdefarda

📖 PREFÁCIO

Dengue, chikungunya, zika, leptospirose, esquistossomose, doença de Chagas, tuberculose, COVID-19: o Brasil convive com doenças que dependem diretamente das condições ambientais e sociais. Para o bombeiro, que atua em enchentes, salvamentos e atendimentos pré-hospitalares, conhecer as formas de transmissão e prevenção é questão de **segurança pessoal**. Este material organiza as principais doenças por agente causador e forma de transmissão.

🎯 INTRODUÇÃO AO TEMA

Conceitos epidemiológicos:

Endemia	doença presente de forma **constante** numa região, com número de casos esperado	esquistossomose no Nordeste, malária na Amazônia
Epidemia	**aumento repentino** e acima do esperado do número de casos numa região	surtos de dengue no verão
Pandemia	epidemia que se espalha por **vários continentes**	COVID-19 (2020), gripe espanhola (1918)
Surto	aumento de casos numa área **restrita** (bairro, escola, navio)	surto de intoxicação alimentar

Outros termos:

- **Vetor:** organismo que transmite o agente causador (ex.: mosquito *Aedes aegypti*).
- **Hospedeiro intermediário:** onde o parasita faz parte do ciclo (ex.: caramujo na esquistossomose).
- **Hospedeiro definitivo:** onde o parasita atinge a forma adulta ou se reproduz sexuadamente.
- **Profilaxia:** conjunto de medidas de prevenção.

🧠 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

1. Viroses

Dengue	vírus da dengue (4 sorotipos)	picada do *Aedes aegypti* (fêmea)	febre alta, dores no corpo e atrás dos olhos, manchas; forma grave com hemorragia	eliminar água parada, repelentes, vacina
Chikungunya	vírus CHIKV	*Aedes aegypti*	dores articulares intensas e duradouras	controle do mosquito
Zika	vírus Zika	*Aedes aegypti*, via sexual e da mãe para o feto	associada à **microcefalia** congênita	controle do mosquito, preservativo
Febre amarela	vírus amarílico	silvestre: mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes*; urbana: *Aedes*	icterícia, hemorragias	**vacina**
COVID-19	coronavírus SARS-CoV-2	gotículas, aerossóis, contato	desde sintomas gripais até insuficiência respiratória	vacina, máscara, ventilação, higiene das mãos
Gripe (influenza)	vírus influenza	gotículas e contato	febre, tosse, dor no corpo	vacina anual
Sarampo	vírus do sarampo	aerossóis; altamente contagioso	manchas vermelhas, febre	vacina tríplice viral
Raiva	vírus da raiva	mordida ou arranhão de mamíferos infectados (cão, gato, morcego)	encefalite quase sempre fatal	vacinação de animais; profilaxia pós-exposição
Hepatites B e C	vírus HBV e HCV	sangue, via sexual, materiais perfurocortantes	lesão no fígado	vacina (B), preservativo, EPIs
HIV/Aids	vírus HIV	via sexual, sangue, mãe para filho	imunodeficiência	preservativo, PrEP/PEP, testagem

2. Bacterioses

Leptospirose	bactéria *Leptospira*	contato com água ou lama contaminada pela **urina de ratos**, sobretudo em **enchentes**	febre, dor na **panturrilha**, icterícia	saneamento, controle de roedores, botas e luvas
Tuberculose	*Mycobacterium tuberculosis* (bacilo de Koch)	gotículas e aerossóis	tosse por mais de 3 semanas, febre vespertina, emagrecimento	vacina **BCG** (formas graves na infância), tratamento completo
Hanseníase	*Mycobacterium leprae*	vias aéreas, contato prolongado	manchas com **perda de sensibilidade**	diagnóstico precoce; tem cura
Tétano	*Clostridium tetani*	esporos em ferimentos (objetos enferrujados, terra)	contrações musculares, rigidez	**vacina** (reforço a cada 10 anos)

Cólera	*Vibrio cholerae*	água e alimentos contaminados	diarreia intensa, desidratação	saneamento, água tratada
Meningite bacteriana	meningococo, pneumococo	gotículas	febre, rigidez de nuca, manchas	vacinas

3. Protozooses

Doença de Chagas	*Trypanosoma cruzi*	fezes do **barbeiro** (vetor) depositadas na pele durante a picada; também por alimentos contaminados (caldo de cana, açaí)	problemas cardíacos e digestivos	casas de alvenaria, controle do barbeiro, higiene alimentar
Malária	*Plasmodium*	picada do mosquito *Anopheles* (fêmea)	febre em ciclos, calafrios	mosquiteiros, repelentes; concentrada na Amazônia
Leishmaniose	*Leishmania*	picada do **mosquito-palha** (flebotomíneo)	forma tegumentar (feridas na pele) ou visceral (calazar)	controle do vetor; cão como reservatório
Amebíase e giardíase	*Entamoeba histolytica*, *Giardia*	água e alimentos contaminados	diarreia	saneamento, higiene
Toxoplasmose	*Toxoplasma gondii*	fezes de gato, carne malpassada	risco para gestantes	higiene, carne bem cozida

4. Verminoses (Helmintoses)

Esquistossomose (barriga-d'água)	*Schistosoma mansoni*	**penetração ativa** da larva (cercária) pela pele em água doce com caramujos *Biomphalaria*	barriga inchada, lesão no fígado	saneamento, evitar banho em lagoas contaminadas; **endêmica na Bahia e no Nordeste**
Ascaridíase	*Ascaris lumbricoides* (lombriga)	ingestão de ovos em água e alimentos	obstrução intestinal	higiene, lavar alimentos
Ancilostomose (amarelão)	ancilóstomos	larvas penetram pela pele (pés descalços)	**anemia**	usar calçados
Teníase e cisticercose	*Taenia solium* e *T. saginata*	teníase: carne malcozida com cisticercos; cisticercose: ingestão de **ovos**	cisticercose cerebral (neurocisticercose)	carne bem cozida, saneamento
Oxiuríase	*Enterobius vermicularis*	ovos (mãos, roupas)	coceira anal	higiene

5. Determinantes de Saúde e Medidas Gerais

- **Saneamento básico** (água tratada, esgoto, coleta de lixo, drenagem) previne a maioria das doenças de veiculação hídrica.
- **Vacinação:** o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do SUS é referência mundial.
- **Imunização ativa:** o organismo produz os próprios anticorpos (vacina). É duradoura.
- **Imunização passiva:** recebe anticorpos prontos (soro antiofídico, antitetânico, antirrábico). É imediata, mas temporária.

- **Notificação compulsória:** doenças como dengue, febre amarela e meningite devem ser comunicadas às autoridades sanitárias.

6. Riscos Ocupacionais do Bombeiro

- **Enchentes** → leptospirose, hepatite A, doenças diarreicas, tétano.
- **Atendimento pré-hospitalar** → hepatites B e C e HIV (sangue e secreções). Uso obrigatório de **EPIs**: luvas, máscara, óculos.
- **Acidente com perfurocortante** → profilaxia pós-exposição (PEP) iniciada o mais rápido possível, de preferência em até 2 horas e no máximo em 72 horas.
- **Vacinação ocupacional:** hepatite B, tétano/difteria, febre amarela, influenza, entre outras.
- **Acidentes com animais peçonhentos** (serpentes, escorpiões, aranhas): o tratamento é o **soro específico** (imunização passiva). Não se deve fazer torniquete, cortar ou sugar o local.

📚 EXEMPLOS PRÁTICOS (COM INTERPRETAÇÃO GUIADA)

Exemplo 1

Dias depois de trabalhar em salvamento numa enchente, um bombeiro apresenta febre alta e dor intensa nas panturrilhas.

Análise: quadro sugestivo de **leptospirose**, transmitida pela urina de ratos diluída na água. Prevenção: botas e luvas.

Exemplo 2

Moradores de povoado do interior baiano que se banham numa lagoa com caramujos desenvolvem aumento do volume abdominal.

Análise: **esquistossomose**. A cercária liberada pelo caramujo penetra na pele.

Exemplo 3

Na época de chuvas, os casos de dengue aumentam muito acima da média num município.

Análise: **epidemia**. O acúmulo de água parada favorece a reprodução do *Aedes aegypti*.

💡 DICAS DE PROVA

- **Endemia** = constante. **Epidemia** = aumento acima do esperado. **Pandemia** = mundial.
- *Aedes aegypti*: dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana.
- *Anopheles*: malária. **Barbeiro**: Chagas. **Mosquito-palha**: leishmaniose.
- **Rato** + **enchente** = leptospirose.
- **Caramujo** + **lagoa** = esquistossomose.
- **Vacina** = imunidade ativa. **Soro** = imunidade passiva.
- Tuberculose: vacina **BCG**.

🎯 IMPORTÂNCIA PARA A PROVA

Tema de altíssima incidência em provas de carreiras militares e da saúde. As bancas cobram a associação entre doença, agente, vetor e prevenção, os conceitos de endemia, epidemia e pandemia e

a diferença entre vacina e soro. Doenças ligadas a **enchentes** e a **atendimento pré-hospitalar** são especialmente relevantes para o CBMBA.

📋 RESUMO ESQUEMÁTICO

Doença	Agente	Transmissão
Dengue / zika / chikungunya	vírus	*Aedes aegypti*
Febre amarela	vírus	mosquitos (vacina!)
Leptospirose	bactéria	urina de rato (enchentes)
Tuberculose	bactéria	vias aéreas
Tétano	bactéria	ferimentos (vacina!)
Chagas	protozoário	barbeiro
Malária	protozoário	*Anopheles*
Leishmaniose	protozoário	mosquito-palha
Esquistossomose	verme	cercária na água (caramujo)
Ancilostomose	verme	pés descalços

✨ DICA FINAL

Monte mentalmente o "triângulo" de cada doença: ***agente → modo de transmissão → prevenção****. Quase toda questão pede um desses três vértices a partir dos outros dois.*

📝 QUESTÕES DE FIXAÇÃO

QUESTÃO 01

(Estilo IBFC) Após enchentes, aumenta o risco de leptospirose, doença transmitida principalmente pelo contato com:

(A) picada do *Aedes aegypti*
(B) água ou lama contaminadas com urina de ratos
(C) fezes do barbeiro
(D) gotículas respiratórias
(E) carne de porco malcozida

✔️ **GABARITO: B**

Comentário: a *Leptospira* é eliminada na urina de roedores e penetra pela pele ou pelas mucosas.

QUESTÃO 02

(Estilo FCC) Uma doença que ocorre de forma constante numa região, com número de casos relativamente estável ao longo dos anos, caracteriza:

(A) epidemia
(B) pandemia
(C) surto
(D) endemia
(E) sindemia

✔️ **GABARITO: D**

Comentário: endemia é a presença constante e esperada da doença.

QUESTÃO 03

(Estilo IBFC) O caramujo do gênero *Biomphalaria* é hospedeiro intermediário do agente causador da:

(A) doença de Chagas
(B) malária
(C) esquistossomose
(D) leishmaniose
(E) ascaridíase

✔️ **GABARITO: C**

Comentário: no caramujo se desenvolvem as cercárias do *Schistosoma mansoni*.

QUESTÃO 04

(Estilo Cebraspe – Certo/Errado) O soro antiofídico confere imunidade ativa e duradoura, pois estimula o organismo a produzir os próprios anticorpos.

✔️ **GABARITO: ERRADO**

Comentário: o soro contém **anticorpos prontos**. É imunização **passiva**, imediata e temporária. Quem confere imunidade ativa é a vacina.

QUESTÃO 05

(Estilo IBFC) O mosquito *Aedes aegypti* é vetor de todas as doenças a seguir, EXCETO:

(A) dengue
(B) zika
(C) chikungunya
(D) febre amarela urbana
(E) malária

✔️ **GABARITO: E**

Comentário: a malária é transmitida pelo mosquito *Anopheles*.